Universidade de Pernambuco
Escola Politécnica de Pernambuco
Engenharia da Computação

# Documento de Requisitos

**Grupo:**
Bernardo Braga
Giulia Buonafina
Franciele
Jéssica
Laís Oliveira
Peri Macedo

**Recife**

**2025**

# Sumário


**1. Introdução** **3**
1.1. Escopo e Alinhamento Estratégico 3
1.2. Glossário 4
**2. Visão Geral do Produto** **4**
2.1. Perspectivas do produto 4
2.2. Regras de negócio 4
2.3. Descrição dos atores do sistema 6
**3. Objetivos de Negócio** **7**
**4. Requisitos Funcionais (Casos de Uso)** **7**
[RF01] - Conexão com API OUVE.PE 8
[RF02] - Sincronização de dados 8
[RF03] - Autenticação integrada 8
[RF04] - Mapeamento de usuários 8
[RF05] - Classificação assistida 8
[RF06] - Manifestação por voz 8
[RF07] - Assistente de preenchimento 9
[RF08] - Triagem automática da manifestação 9
[RF09] - Direcionamento ao portal da transparência 9
[RF10] - Alerta sobre finalização de processo 9
[RF11] - Cópia de informações do processo 9
[RF12] - Avatar de atendimento 9
[RF13] - Atendimento por voz 10
[RF14] - Chatbot integrado 10
[RF15] - Síntese de fala 10
[RF16] - Controle do Plugin 10
[RF17] - Guia da Plataforma 10
[RF18] - Leitor de tela 10
[RF19] - Alto contraste 11
[RF20] - Ajuste de fonte 11
[RF21] - LIBRAS no avatar 11
[RF22] - Interface simplificada 11
[RF23] - Feedback sonoro 11
[RF25] - Busca avançada 12
[RF26] - Análise de veracidade 12
[RF27] - Detecção de duplicatas 12
[RF28] - Feedback do usuário 12
[RF29] - Validação do conteúdo 12
**5. Requisitos não Funcionais** **12**

# 1. Introdução

Este projeto visa desenvolver um Sistema Integrado de Ouvidoria Pública baseado em Inteligência Artificial para cidadãos e servidores públicos que ofereça eficiência e qualidade, ao mesmo tempo em que busca produzir os subsídios institucionais. O sistema pretende endereçar demandas reprimidas relacionadas à volume, coerência e resolutividade, além de explorar plenamente os conhecimentos armazenados nas bases de dados da SGCE, ainda subutilizadas. Para os cidadãos será possível automatizar, personalizar, melhorar o volume e a qualidade dos seus pedidos e/ou manifestações. Em relação aos servidores públicos, será possível gerar projeções de demandas que possam ser utilizadas para a gestão de recursos, analisar coerência, promover auditabilidade, avaliação de indicadores chave para aprimorar a eficiência operacional; e fornecer insights para a sustentabilidade e melhoria contínua dos serviços públicos e da gestão governamental.

## 1.1. Escopo e Alinhamento Estratégico

O Sistema Integrado de Ouvidoria Pública é um projeto robusto que será dividido em quatro módulos para garantir a melhor estruturação e eficiência do projeto, sendo eles o OE1: Atendimento Multimodal; OE2: Suporte ao Ouvidor; OE3: Suporte, Controle e Melhoria Operacional e o OE4: Apoio ao Gestor. Esse documento de requisito irá focar nos requisitos do módulo OE1: Atendimento Multimodal.

**O sistema permitirá:**

- Gerenciamento de usuários por perfil (Usuário não cadastrado, Usuário não identificado, Logado, Logado Gov, Logado Ouve);
- Controle de acesso baseado no tipo de autenticação feita pelo cidadão;
- Receber, analisar e encaminhar pedidos e/ou manifestações multimodais (i.e., voz e texto) dos cidadãos;
- Acompanhamento dos pedidos e/ou manifestações realizadas;

- Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiências visuais e auditivas-PCD e Pessoas Neuro-divergentes do espectro autista;

### 1.2. Glossário

- *SGCE - Secretaria Geral da Controladoria do Estado*
- *Manifestação - Reclamações, Solicitações, Denúncias, Sugestões e Elogios*
- *Pedido - Pedido de acesso à dados públicos e pessoais*
- *LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados*
- *RF - Requisito Funcional*
- *RNF - Requisito não funcional*
- *RN - Regras de negócio*

## 2. Visão Geral do Produto

### 2.1. Perspectivas do produto

O sistema será uma aplicação web/mobile integrado de ouvidoria pública, acessível por navegadores modernos, destinada a atender cidadãos e servidores públicos. O sistema terá funcionalidades distintas por perfil de usuário, incluindo análise, encaminhamento e acompanhamento de pedidos e/ou manifestações multimodais dos cidadãos.

### 2.2. Regras de negócio

## Regras Gerais

| ID | Regra de Negócio | Descrição |
|---|---|---|
| RN01 | Validação por perfil | O sistema deve validar as credenciais e permissões específicas de cada perfil de usuário antes de permitir acesso às funcionalidades. |

| | | |
|---|---|---|
| RN02 | Acesso por perfil | Cada perfil de usuário deve ter acesso apenas às funcionalidades e informações compatíveis com seu nível de autorização. |
| RN03 | Notificações obrigatórias | O sistema deve notificar os cidadãos sobre alterações de status e solicitações pendentes. |
| RN04 | Nível de Autenticação Gov | LGPD e Acesso à Informação exigem autenticação via Gov.br (nível ouro). |

## Registro de Manifestações

| ID | Regra de Negócio | Descrição |
|---|---|---|
| RN05 | Registro de manifestação | Toda manifestação deve ser registrada com número de protocolo único e senha. |
| RN06 | Limite de acompanhamento | Manifestações podem ser anônimas ou identificadas, mas manifestações anônimas têm limitações de acompanhamento. |
| RN07 | Dados obrigatórios dentro de uma manifestação | Tipo de manifestação (denúncia, reclamação, solicitação, sugestão, elogio), órgão/entidade envolvida, descrição dos fatos. |
| RN08 | Encaminhamento da manifestação | Sistema deve encaminhar automaticamente a manifestação para o órgão competente baseado no assunto |
| RN09 | Transferência da manifestação | Se a manifestação for enviada para o órgão não responsável, o prazo para a transferência não pode exceder 48 horas após o recebimento. |
| RN10 | Anexos permitidos | São permitidos até 5 arquivos por manifestação, total de 20MB. |

## Prazos de Resposta

| ID | Regra de Negócio | Descrição |
|---|---|---|
| RN11 | Manifestações simples | Até 20 dias úteis para resposta (conforme Lei de Acesso à Informação) |
| RN12 | Manifestações complexas | Até 30 dias úteis, prorrogáveis por mais 10 dias mediante justificativa |

### Acompanhamento e Controle de Qualidade

| ID | Regra de Negócio | Descrição |
|---|---|---|
| RN13 | Atualizações ao manifestante | Manifestante identificado deve receber atualizações por e-mail/SMS em cada mudança de status. |
| RN14 | Manifestações similares | Manifestações recorrentes sobre o mesmo assunto devem ser identificadas automaticamente. |
| RN15 | Reabertura da manifestação | Sistema deve permitir reabertura de casos mediante justificativa do manifestante. |
| RN16 | Pesquisa de satisfação | Pesquisa de satisfação deve ser enviada após conclusão do atendimento. |

## 2.3. Descrição dos atores do sistema

| Tipo de ator | Descrição | Responsabilidades |
|---|---|---|
| Usuário não cadastrado | Ator que representa um cidadão que registra manifestações sem cadastro no sistema. | • Registrar manifestações sem se cadastrar.<br>• Consultar status via protocolo e senha.<br>• Acessar informações sobre o processo. |
| Usuário não identificado | Ator que representa um cidadão que registra manifestações anônimas no sistema. | • Registrar manifestações anônimas.<br>• Consultar status via protocolo e senha.<br>• Acessar informações sobre o processo. |

| | | |
|---|---|---|
| Usuário logado | Ator genérico que representa qualquer usuário autenticado no sistema. | |
| Logado Gov | Ator que representa um cidadão autenticado via login único do governo (Gov.br), permitindo identificação completa. | ● Registrar manifestações<br>● Consultar o histórico de atendimentos realizados<br>● Registrar Pedidos de Acesso à Informação de Dados Públicos.<br>● Registrar Pedidos de Acesso à Informação de Dados Pessoais. |
| Logado Ouve | Ator que representa um cidadão autenticado via login único da Ouvidoria (Ouve.PE), | ● Registrar manifestações<br>● Consultar o histórico de atendimentos realizados<br>● Registrar Pedidos de Acesso à Informação de Dados Públicos. |

## 3. Objetivos de Negócio

| Objetivo de negócio | Descrição |
|---|---|
| Implementar Interface Multimodal | Desenvolver sistema que suporte interação por voz, texto e gestos, garantindo múltiplas formas de comunicação. |
| Criar Avatar Inteligente | Implementar assistente virtual com IA para atendimento automatizado e direcionamento de manifestações. |
| Personalizar Encaminhamentos | Desenvolver algoritmo de IA para classificação e encaminhamento inteligente baseado no perfil da manifestação. |
| Garantir Acessibilidade Total | Implementar recursos de acessibilidade para PCD visuais, auditivas e pessoas neuro-divergentes. |
| Assegurar Responsividade Mobile | Garantir experiência otimizada em dispositivos móveis com todas as funcionalidades. |

## 4. Requisitos Funcionais (Casos de Uso)

### Integração com OUVE.PE

**[RF01] - Conexão com API OUVE.PE**

- **Descrição**

  O plugin deve se conectar com as APIs existentes do sistema OUVE.PE.

**[RF02] - Sincronização de dados**

- **Descrição**

  O plugin deve sincronizar dados bidirecionalmente com OUVE.PE.

**[RF03] - Autenticação integrada**

- **Descrição**

  O plugin deve utilizar o sistema de autenticação existente do OUVE.PE.

**[RF04] - Mapeamento de usuários**

- **Descrição**

  O plugin deve mapear usuários entre os sistemas sem duplicação.

**<u>Registro e Gestão de Manifestações</u>**

**[RF05] - Classificação assistida**

- **Descrição**

  O plugin deve sugerir classificações de manifestações baseado no conteúdo dentro das 5 categorias: Reclamação, Solicitação, Denúncia, Sugestão e Elogio. Caso não seja a desejada, ter a opção de alterar.

**[RF06] - Manifestação por voz**

- **Descrição**

  O plugin deve permitir registro completo de manifestações por comando de voz.

**[RF07] - Assistente de preenchimento**

- **Descrição**

  O plugin deve assistir no preenchimento da manifestação, dando sugestões inteligentes e validação em tempo real.

**[RF08] - Triagem automática da manifestação**

- **Descrição**

  O sistema deve  ser capaz de efetuar a triagem do órgão competente de acordo com o conteúdo da manifestação.

**[RF09] - Direcionamento ao portal da transparência**

- **Descrição**

  O plugin deve ser capaz de identificar quando uma informação solicitada já se encontra no portal da transparência e direcionar o usuário para o portal correspondente.

**[RF10] - Alerta sobre finalização de processo**

- **Descrição**

  O plugin deve ser capaz de emitir um alerta ao usuário para que ao final do processo de manifestação, ele não perca informações importantes ao fechar.

**[RF11] - Cópia de informações do processo**

- **Descrição**

  O plugin deve ser capaz de baixar uma cópia na máquina do usuário com as informações da manifestação, como protocolo e senha.

**<u>Avatar Inteligente e Interface Multimodal</u>**

**[RF12] - Avatar de atendimento**

- **Descrição**

O plugin deve disponibilizar avatar inteligente sobreposto à interface OUVE.PE.

**[RF13] - Atendimento por voz**

- **Descrição**

  O plugin deve capturar comandos de voz e convertê-los em ações no OUVE.PE.

**[RF14] - Chatbot integrado**

- **Descrição**

  O plugin deve oferecer chatbot que compreende o contexto do OUVE.PE.

**[RF15] - Síntese de fala**

- **Descrição**

  O plugin deve converter texto da interface em áudio para usuários com deficiência visual.

**[RF16] - Controle do Plugin**

- **Descrição**

  O plugin deve ser capaz de ser desativado e reativado pelo usuário.

**[RF17] - Guia da Plataforma**

- **Descrição**

  O plugin deve oferecer um guia do usuário em como se movimentar na plataforma e o que significa cada módulo.

## Acessibilidade e Inclusão Digital

**[RF18] - Leitor de tela**

- **Descrição**

O plugin deve enriquecer informações para leitores de tela, fazendo descrições contextuais.

**[RF19] - Alto contraste**

- **Descrição**

  O plugin deve oferecer alternância de tema com alto contraste.

**[RF20] - Ajuste de fonte**

- **Descrição**

  O plugin deve oferecer ajuste de fonte para aumentar a letra dos textos e facilitar a leitura.

**[RF21] - LIBRAS no avatar**

- **Descrição**

  O plugin deve disponibilizar interpretação em LIBRAS via VLIBRAS.

**[RF22] - Interface simplificada**

- **Descrição**

  O plugin deve oferecer interface simplificada para neuro divergentes, reduzindo estímulos visuais, oferecendo uma navegação linear e instruções claras.

**[RF23] - Feedback sonoro**

- **Descrição**

  O plugin deve fornecer feedback auditivo para ações no sistema, como confirmações sonoras e alerta de erro.

**[RF24] - Zoom e magnificação**

- **Descrição**

  O plugin deve permitir zoom avançado de elementos da interface.

**Pesquisa e Análise**

**[RF25] - Busca avançada**

- **Descrição**

  O sistema deve permitir a busca avançada de manifestações e atendimentos com filtros por data e status.

**[RF26] - Análise de veracidade**

- **Descrição**

  O sistema deve analisar o sentimento das manifestações para verificar a veracidade das informações oferecidas, classificando uma manifestação como sendo legítima ou fruto de trote e informar a % de ambos os casos.

**[RF27] - Detecção de duplicatas**

- **Descrição**

  O sistema deve identificar manifestações com o mesmo conteúdo já encaminhadas pelo mesmo usuário.

**[RF28] - Feedback do usuário**

- **Descrição**

  O plugin deve coletar feedback sobre a experiência ao final do atendimento ou manifestação.

**[RF29] - Validação do conteúdo**

- **Descrição**

  Validar se o conteúdo inserido é válido (evitar campos em branco ou aleatórios).

## 5. Requisitos não Funcionais

| Tipo | Descrição | Prioridade |
|---|---|---|
| **Usabilidade** | O sistema deve ser intuitivo e fácil de navegar, com menus auto explicativos e interface amigável. | Alta |
| **Segurança** | Os dados devem ser armazenados de forma segura, com acesso restrito, criptografia e backups periódicos. | Alta |
| **Interface** | O sistema deve ser compatível com navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) e dispositivos móveis. | Alta |
| **Escalabilidade** | O sistema deve permitir crescimento de capacidade conforme aumento da demanda. | Média |
| **Manutenibilidade** | O código-fonte deve ser documentado e modular para facilitar futuras manutenções e atualizações. | Alta |
| **Integração** | Capacidade de integração com sistemas externos, como o Gov.br. | Média |